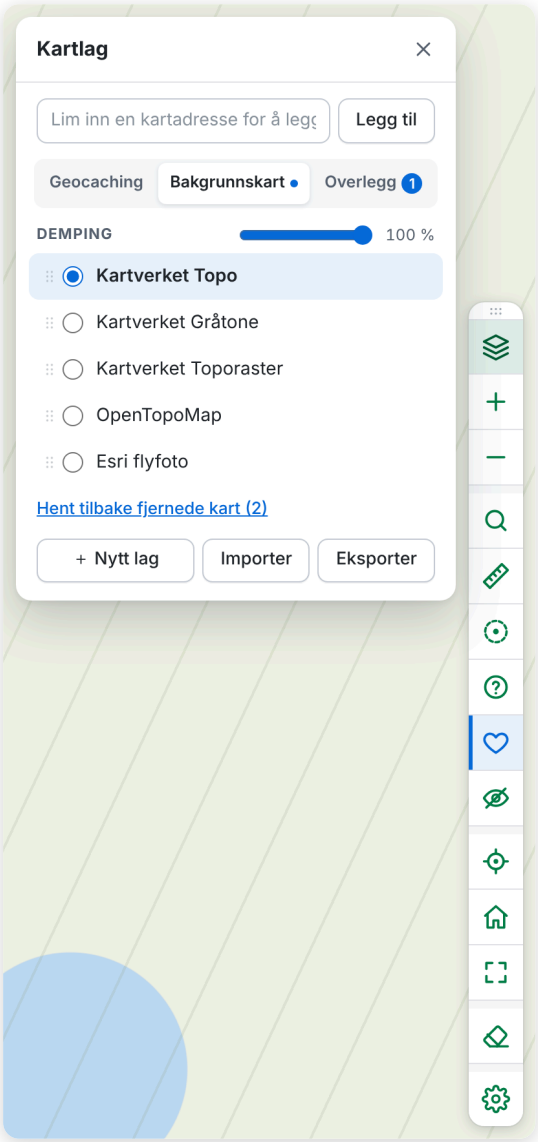
Geocaching Map – Custom Tile Layers

Brukerveiledning og teknisk beskrivelse for brukerskriptet, versjon 1.40.0



Utarbeidet for Knut Olav Sunde · oktober 2026

Virker på geocaching.com: kartet (`/map`), søkekartet (`/play/map`) og cachesidene. Skjermbildene viser skriptets eget grensesnitt, tegnet på en eksempelbakgrunn.

Innhold

1. Hva skriptet gjør
2. Installasjon
3. Verktøylinjen
4. Velge kartlag
5. Innebygde kartlag
6. Legge til egne kartlag
7. Import og eksport
8. Finne et sted
9. Koordinater
10. Måling og projisering
11. 161 m-sirkler
12. Cachesider
13. Språk
14. Tastatur og mus
15. Feilsøking
16. Slik virker det
17. Personvern og nettverksbruk
18. Kjente begrensninger
19. Versjonshistorikk
20. Datakilder og kreditering

1. Hva skriptet gjør

Skriptet legger én verktøylinje på geocaching.com-kartene og gjør dem til et fleksibelt kartverktøy:

- **Valgfritt bakgrunnskart** – Kartverkets topografiske kart, OpenStreetMap, flyfoto med mer, eller hvilken som helst karttjeneste du legger til selv (XYZ/TMS-fliser, WMTS, WMS, ArcGIS).
- **Overlegg** oppå kartet – turruter og skiløyper, eiendomsgrenser og terrengskygge.
- **Demping** – bleke bakgrunnskartet mot hvitt slik at cachene trer tydelig fram.
- **Søk** etter norske stedsnavn og adresser (Kartverket), steder i utlandet (OpenStreetMap-data via Photon) eller koordinater – i én liste.
- **Koordinater** under musepekeren i DMM, DD, DMS og UTM (automatisk sone, 32, 33 og 35), med kopieringsknapper.
- **Måling** av avstand og retning, og **projisering av veipunkter**.
- **161 m-sirkler** rundt tradisjonelle cacher, løste cacher og synlige fysiske steg, eller én sirkel hvor som helst.
- **Min posisjon**, en **hjemknapp** som tar deg til hjemadressen din, og **fullskjerm**.
- En knapp som **skjuler alle geocacher** for et rent kart, og viser dem igjen.
- Kartet du har valgt, vises også på det lille kartet på **cachesidene**.
- Hele grensesnittet finnes på **norsk og engelsk**.

Nettstedets egne knapper for zoom, posisjon og kart samles i den samme verktøylinjen, så du slipper doble knapper.

2. Installasjon

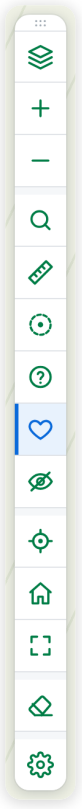
1. Installer en skriptbehandler i nettleseren: **Tampermonkey** eller **Violentmonkey** (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
2. Åpne filen `geocaching-custom-tiles.user.js` i nettleseren, eller lag et nytt skript i skriptbehandleren og lim inn innholdet i filen. Lagre.
3. Åpne et geocaching.com-kart. Verktøylinjen vises ved høyre kant av kartet.

Side	Hva du får
`www.geocaching.com/map/…`	Alt: verktøylinje, kartlag, søk og verktøy.
`www.geocaching.com/play/map…`	Alt (det nye søkekartet).
`www.geocaching.com/geocache/…` `…/seek/cache_details.aspx…`	Bare bakgrunnskartet og overleggene du har valgt, på det lille kartet – ingen knapper.

Skriptet trenger ingen spesielle tillatelser (`@grant none`). Alle innstillinger lagres i nettleseren for geocaching.com og deles derfor mellom kartsidene og cachesidene.

3. Verktøylinjen

Knapp	Hva den gjør
	Kartlag – åpner kartlagpanelet ved siden av verktøylinjen. Klikk igjen for å lukke.
	Zoom inn / ut. Gråtonet når kartet ikke kan zoome lenger.
	Finn et sted – stedsnavn, adresser eller koordinater. Hurtigtast `/`.
	Mål avstand og retning. Klikk punkter på kartet.
	161 m-sirkler rundt tradisjonelle cacher, løste cacher og fysiske steg, fra zoom 15 (av/på, huskes). Rød når den er på.
	Merker ved løste cacher uten sirkler, fra zoom 15 (av/på, huskes). Vises alltid sammen med sirklene.
	Favorittpoeng på kartet, fra zoom 15 (av/på) – det samme som avkrysningsboksen i Innstillinger.
	Skjul alle geocacher – nettstedets cacheikoner, skriptets egne merker og 161 m-sirklene forsvinner; nåler, enkeltsirkler og målinger blir værende. Klikk igjen ( ) for å vise dem. Huskes ikke: cachene er tilbake etter ny innlasting.
	Vis min posisjon, med nøyaktighetssirkel.
	Gå hjem – til hjemadressen du har lagret. Første klikk spør etter adressen; høyreklikk på knappen for å endre eller fjerne den.
	Fullskjerm. Klikk igjen for å avslutte.
	Fjern alle tegninger – merker, målinger, projiseringer og enkeltsirkler.
	Innstillinger – verktøylinjens plassering, språk og nettstedets egne knapper.



Verktøylinjen.

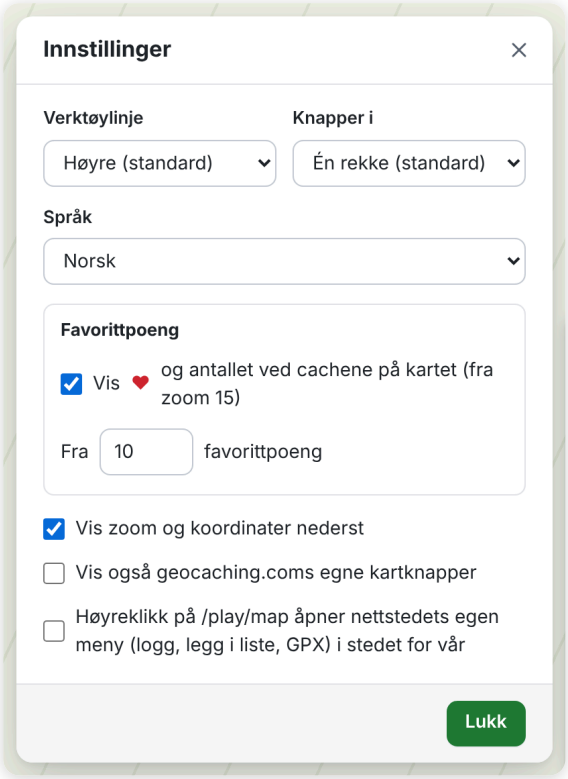
Nettstedets knapper som verktøylinjen ikke erstatter, flyttes til en egen del nederst i verktøylinjen og virker som før.

Verktøylinjen finner selv en ledig plass: den står ved høyre kant, flytter seg ned under knapper som «Create Route» / «Browse Map», og til siden hvis noe annet er i veien. Koordinatvisningen står nederst til høyre.

Plassering av verktøylinjen

Verktøylinjen kan stå på **høyre** (standard) eller **venstre** side av kartet, eller **øverst** eller **nederst** – i **én eller to rekker**. Den **sentreres** langs kanten (loddrett på sidene, vannrett øverst og nederst) i den synlige delen av kartet, og flytter seg til nærmeste ledige plass hvis en annen knapp er i veien. I fullskjerm står den helt ute ved skjermkanten. Velg i ⚙ **Innstillinger**, eller **dra** verktøylinjen etter håndtaket (prikkene i toppen eller venstre ende): et stiplet blått felt viser kanten den legger seg mot. Valget huskes.

- Til venstre, øverst og nederst holder verktøylinjen seg klar av nettstedets panel **Search for geocaches** og følger det når det åpnes og lukkes.
- Nederst, når verktøylinjen ville dekket zoom- og koordinatvisningen, flyttes visningen øverst til venstre – og tilbake når verktøylinjen flyttes. Målestokken kan bli dekket.
- Kartlagpanelet og alle dialogene åpnes **ved siden av verktøylinjen**, aldri over den eller andre knapper: til venstre eller høyre for den, under den øverst og over den nederst. Nederst vokser de oppover, så søketreffene vises.
- Dra kartlagpanelet og dialogene etter tittellinjen til hvor som helst i vinduet.
- Nettstedets knapper som verktøylinjen tar inn, legges i samme rekke eller kolonne.



Innstillinger.

Innstillinger

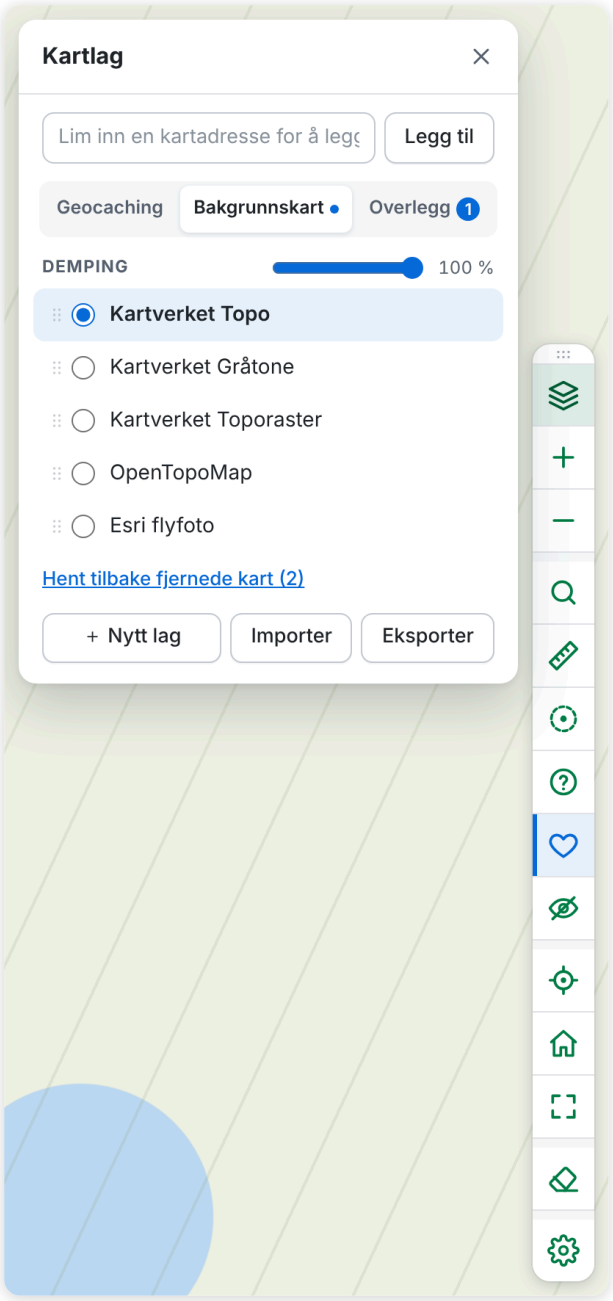
- **Verktøylinje** – høyre, venstre, øverst eller nederst; **Knapper i** én eller to rekker.
- **Språk** – norsk eller engelsk.
- **Favorittpoeng** – vis ❤ og antallet over cachene på kartet (fra zoom 15; også knappen ♡), fra et minste antall favoritter (10 som standard).
- **Vis zoom og koordinater nederst** – på som standard; visningen kan også skjules med ×.
- **Høyreklikk på /play/map åpner nettstedets egen meny** (logg, legg i liste, GPX) i stedet for vår – av som standard.
- **Vis også geocaching.coms egne kartknapper** – henter tilbake nettstedets egne knapper for posisjon og kartstil. Zoomknappene er alltid skjult; våre erstatter dem.

4. Velge kartlag

Klikk for å åpne panelet. Kartene er delt i tre faner:

- **Geocaching** – geocaching.coms egne kart (for eksempel Google Maps eller nettstedets kartstiler), nettstedets egne overlegg, og **Geocaching.com-kartstiler …** på sider der nettstedet har den menyen.
- **Bakgrunnskart** – de innebygde bakgrunnskartene og dine egne.
- **Overlegg** – de innebygde overleggene og dine egne.

En blå prikk viser hvilken fane bakgrunnskartet som er i bruk ligger i, og Overlegg-fanen viser hvor mange overlegg som er slått på. Panelet åpnes på fanen du brukte sist.



Kartlagpanelets fane Bakgrunnskart med Kartverket Topo valgt; ett overlegg er på, og to innebygde kart er fjernet. Dra i håndtaket til venstre på raden for å endre rekkefølgen.

Bakgrunnskart

Velg ett bakgrunnskart, i en av de to bakgrunnsfanene.

Dempe bakgrunnskartet

Glidebryteren **Demping** (i begge bakgrunnsfanene) demper det valgte bakgrunnskartet: dra den mot venstre, så blekes kartet mot **hvitt**, med høyst 50 %. Verdien vises i prosent. Den følger med når du bytter kart, og virker også på geocaching.coms egne kart. Bakgrunnskartet ditt tegnes alltid helt dekkende, så geocaching.com-kartet skinner aldri gjennom. Cacheikoner og overlegg dempes aldri.

Overlegg

Kryss av for så mange overlegg du vil. Glidebryteren **Synlighet** styrer synligheten for alle valgte overlegg (50–100 %); et lag med egen standardverdi beholder den i forhold til glidebryteren (terrengskyggen holder seg på 60 % av verdien). Overlegg tegnes alltid over bakgrunnskartet og under cachene – og seg imellom **i listens rekkefølge**: det øverste tegnes øverst.

Endre rekkefølgen

Hver rad har et håndtak ⁝⁝ helt til venstre. Dra i det for å flytte kartet opp eller ned, eller klikk på håndtaket og bruk ↑ ↓. Rekkefølgen huskes for hver fane.

Redigere og rydde i listene

- ⧉ på et innebygd kartlag lager en kopi du kan redigere.
- ✎ redigerer og × sletter et av dine egne kartlag.
- × på et innebygd kart – eller på et av geocaching.coms egne kart – fjerner det fra listen. Et av geocaching.coms overlegg som er slått på, slås av. **Hent tilbake fjernede kart (n)** henter alle tilbake.
- Feltet øverst legger til et kartlag direkte fra en innlimt adresse.

Valgt kart og valgte overlegg er markert med blått. Knappene vises når du holder musen over raden. Før et kart slettes eller fjernes, får du spørsmål i en liten dialog med rød knapp for å bekrefte.

Nederst i panelet

- **Hent tilbake fjernede kart (n)** – vises når du har fjernet kart.
- **+ Nytt lag**, **Importer**, **Eksporter**.

Valgene huskes og brukes også på cachesidene.

5. Innebygde kartlag

Navn	Type	Kilde og merknader
Kartverket Topo	Bakgrunn	Kartverkets topografiske kart (WMTS-cache, Web Mercator).
Kartverket Gråtone	Bakgrunn	Topografisk kart i gråtoner – cachene synes godt.
Kartverket Toporaster	Bakgrunn	Klassisk topografisk rasterkart.
OpenTopoMap	Bakgrunn	Topografisk kart for hele verden, basert på OpenStreetMap og SRTM.
Esri flyfoto	Bakgrunn	Fly- og satellittfoto for hele verden (Esri World Imagery).
OpenStreetMap	Bakgrunn	Standard OSM-kart.
Esri topografisk	Bakgrunn	Topografisk kart for hele verden (Esri World Topo).
Turruter (Kartverket)	Overlegg · WMS	Offisielle fot-, ski-, sykkel- og andre ruter (laget `Ruter` i tjenesten Tur- og friluftsruter).
Eiendomsgrenser (Kartverket)	Overlegg · WMS	Eiendomsgrenser og gnr/bnr fra den åpne matrikkeltjenesten (CC BY 4.0). Vises fra zoom 14.
Terrengskygge (Esri)	Overlegg	Terrengrelieff, blandet inn i kartet (60 % som standard).

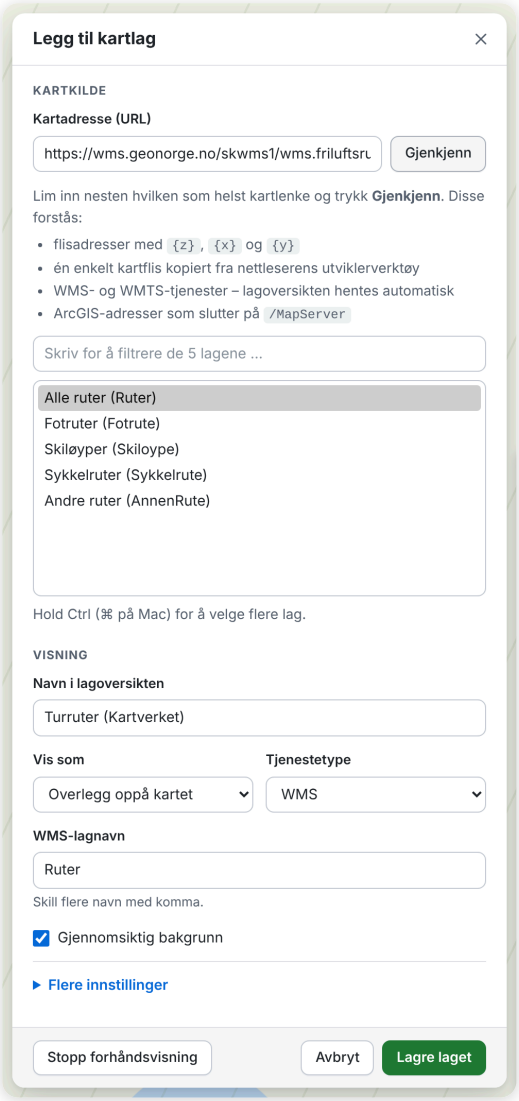
> Flyfoto fra Norge i bilder er ikke med: Kartverket legger ned den åpne flistjenesten, og tilgangen er forbeholdt partene i Norge digitalt. Bruk Esri flyfoto i stedet.

6. Legge til egne kartlag

Bruk **+ Nytt lag**, eller lim inn en adresse i feltet øverst i panelet. Trykk **Gjenkjenn**, eller bare lim inn – redigeringsvinduet forstår:

- **Flismaler** med `{z}`, `{x}`, `{y}`, og også `{-y}` (TMS), `{s}` (underdomener) og `{q}` (quadkey som hos Bing).
- **Én enkelt flis** kopiert fra nettleserens utviklerverktøy (Nettverk-fanen), f.eks. `…/12/1196/2164.png`. Den gjøres om til en mal; rekkefølgen på x og y gjettes ut fra området du ser på.
- **WMTS**: en `WMTSCapabilities.xml`-adresse, en tjenesteadresse eller en mal med `{TileMatrix}`. Lag i et Web Mercator-flissett listes opp slik at du kan velge.
- **WMS**: en GetMap-adresse (lagnavnene hentes derfra), en tjenesteadresse eller en GetCapabilities-adresse. Lagene listes opp; hold `Ctrl` for å kombinere flere.
- **ArcGIS**-adresser som slutter på `/MapServer` (bufret, Web Mercator).

Når adressen er gjenkjent, **forhåndsvises** laget på kartet med en teller for innlastede og feilede fliser. Velg **Bakgrunnskart** eller **Overlegg oppå kartet**, gi laget et navn og trykk **Lagre laget**.



Kartverkets WMS for tur- og friluftsruter legges til: lagoversikten ble lest automatisk.

Flere innstillinger

- **Høyeste zoom med ekte fliser** – nærmere enn dette forstørres flisene i stedet for å hentes.
- **Underdomener for {s}**, **Snu Y-aksen (TMS-servere)**.
- WMS: **bildeformat**, **WMS-versjon**, **stiler**, **gjennomsiktig bakgrunn**.
- **Vis fra zoomnivå**, **Kildehenvisning**.

> Hvis en server ikke lar skriptet lese lagoversikten (på grunn av begrensninger mot andre nettsteder), viser redigeringsvinduet en lenke til oversikten. Åpne den, kopier alt og lim det inn i vinduet.

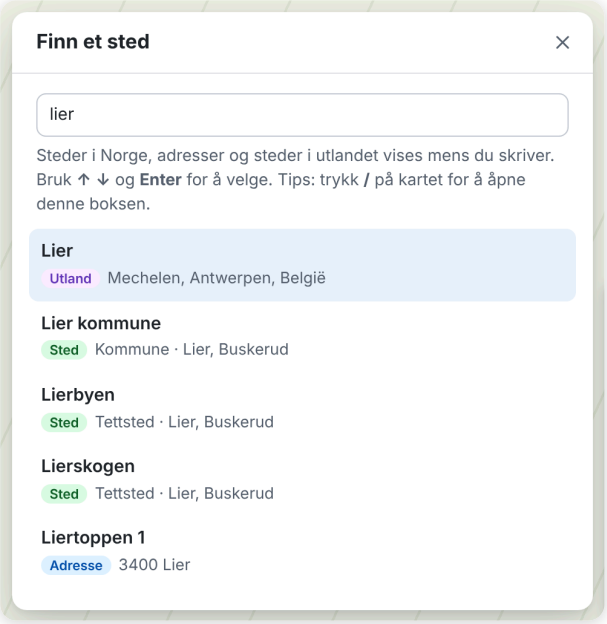
7. Import og eksport

Eksporter viser dine egne kartlag som tekst (JSON) som du kan kopiere eller lagre som fil. **Importer** tar imot slik tekst eller en `.json`-fil – for eksempel for å flytte kartlagene til en annen datamaskin eller dele dem med andre. Kartlag som allerede finnes, hoppes over. Limer du inn én kartadresse i Importer, åpnes den i redigeringsvinduet.

8. Finne et sted

Klikk 🔍 eller trykk `/`.

- Alle treff vises **i én liste** mens du skriver, hver merket med hva det er: **Sted** (Kartverkets stedsnavn), **Adresse** (Kartverkets adresser) eller **Utland** (steder utenfor Norge fra OpenStreetMap, via Photon). De beste treffene kommer først, uansett kilde: navn som er helt like, så navn som begynner med det du skrev, så navn som inneholder det. Skriver du et husnummer, kommer adressene først.
- Kartet zoomer til et nivå som passer treffet: fylke, kommune, tettsted, adresse – eller hele området til et sted i utlandet.
- **Koordinater** i DMM, DD, DMS eller UTM (f.eks. `32V 597980 6643119`) gjenkjennes og vises i andre formater øverst i listen.



Søketreff for «lier».

Bruk `↑` `↓` og `Enter` for å velge. Stedet du velger, får en merkenål med navnet.

Hjemadresse

Knappen 🏠 tar deg til hjemadressen din. Første gang åpner den **Angi hjemadresse** – den samme søkeboksen: skriv adressen og velg den. Etter det går et klikk rett hjem og merker stedet. For å endre eller fjerne adressen høyreklikker du på knappen, eller høyreklikker hvor som helst på kartet og velger 🏠 **Sett som hjem**. Adressen lagres bare i nettleseren din.

9. Koordinater

Koordinatvisning

Koordinatene under musepekeren vises nederst til høyre, med **zoomnivået** over. Klikk på koordinatene for å bla gjennom formatene; valget huskes. Skriv et tall i zoomfeltet og trykk `Enter` (eller bruk pilene i feltet) for å zoome; tall utenfor kartets område justeres til nærmeste nivå. ✕ i visningen skjuler den; vis den igjen i ⚙ **Innstillinger**.

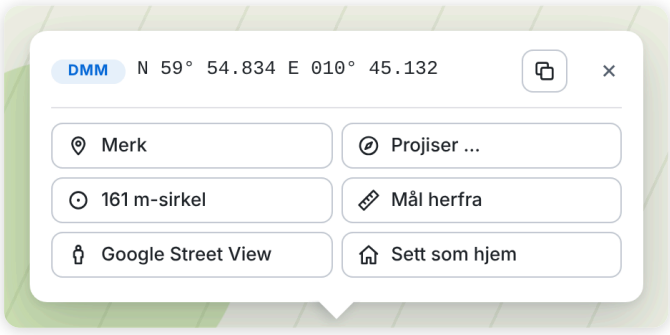
Format	Eksempel (Oslo)	Merknad
DMM	`N 59° 54.834 E 010° 45.132`	Standard i geocaching.
DD	`59.913900, 10.752200`	Desimalgrader.
DMS	`N 59° 54' 50.0" E 10° 45' 07.9"`	Grader, minutter, sekunder.
UTM	`32V 597980E 6643119N`	Sonen velges automatisk.
UTM 32 / 33 / 35	`33V 262560E 6649444N`	Fast sone, slik norske kart bruker (35 i Finnmark).

Alle koordinater er WGS84 (det samme som EUREF89 i kartsammenheng). UTM regnes med Krüger-rekkene til 6. orden (samme metode som PROJ) og er nøyaktig til omtrent en millimeter, også langt utenfor sonen. Langt vest for en sone kan østkoordinaten bli negativ – det er riktig.

Høyreklikkmenyen

Høyreklikk hvor som helst på kartet for en boble med posisjonen på én linje. Den åpnes alltid i **DMM**; klikk på linjen for å bytte til DD, DMS, UTM (automatisk sone), UTM 32, 33 og 35 – et format som ville vist samme tekst, hoppes over. Knappen ⧉ kopierer koordinatene i formatet som vises. Boblen har dessuten:

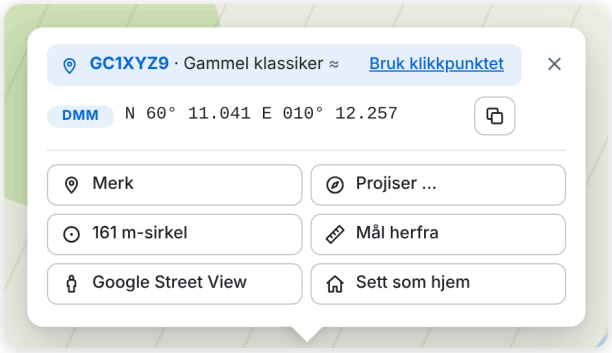
- **Merk** – sett en merkenål.
- **Projiser …** – projiser et veipunkt (se under).
- **161 m-sirkel** – én sirkel her (eller ✕ **Fjern sirkelen** når du klikker inne i en).
- **Mål herfra**.
- **Google Street View** – åpner Street View ved punktet (eller cachen) i en ny fane.
- **Sett som hjem** – lagre punktet som hjemadressen din.



Høyreklikkboblen: én koordinatlinje – klikk på den for å bytte format.

Festing til en geocache

Høyreklikker du på en geocache, eller noen få piksler fra den (omtrent størrelsen på ikonet), **festes boblen til cachen**. En blå linje øverst viser cachens **GC-kode**, navn og **favorittpoeng** (❤ 42), og koordinatene og alle verktøyene i boblen – merkenål, projisering, måling og 161 m-sirkel – bruker cachens posisjon.



Boblen festet til en geocache – klikk på GC-koden for å åpne cachesiden.

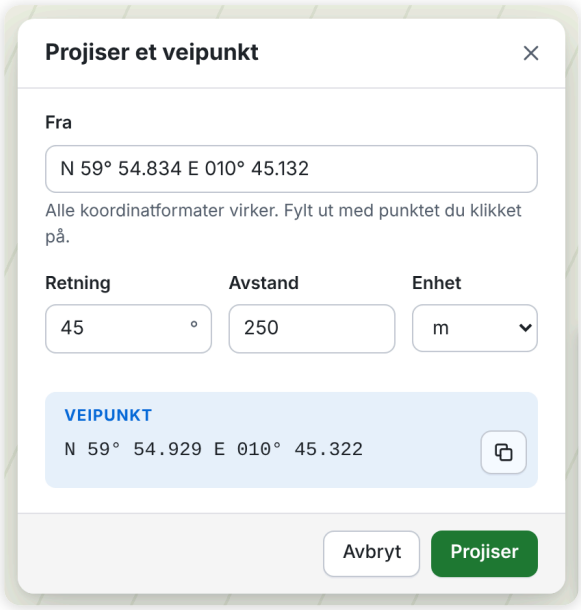
- Klikk på **GC-koden** for å åpne cachesiden i en ny fane (midtklikk virker også). Kartet blir stående som det er.
- **Bruk klikkpunktet** bytter til det nøyaktige punktet du klikket på.
- På `/play/map` tegnes cachene av nettstedets WebGL-kart; skriptet spør det hvilken cache som ligger under pekeren, og får GC-kode og nøyaktig posisjon. Høyreklikk der åpner vår boble, ikke nettstedets egen meny (med mindre det er valgt i Innstillinger). På begge kartene kommer de nøyaktige koordinatene fra geocaching.coms cachesøk så snart det har svart for området – de publiserte, eller dine korrigerte for løste cacher. Cacher som søket utelater, for eksempel dine egne, leses fra cachesiden i bakgrunnen fra zoom 15, eller første gang du høyreklikker på dem (boblen venter opptil 0,7 s). Til da beregnes posisjonen fra cacheikonet, vist med ≈ etter navnet.
- Høyreklikk på merkene ved løste cacher og fysiske steg fester boblen til dem også.
- Høyreklikker du lenger unna, får du klikkpunktet som før.

10. Måling og projisering

Måling : klikk punkter på kartet. Etiketten viser total avstand og lengde og retning for siste strekning. Dobbeltklikk for å starte en ny linje, `Esc` for å stoppe. Mens du måler, åpner klikk ikke cachenes informasjonsbobler.

Projisere et veipunkt: høyreklikk på startpunktet og velg ⊘ **Projiser …**. Dialogen **Projiser et veipunkt** åpnes:

- **Fra** – fylt ut med punktet du klikket på (DMM). Alle koordinatformater virker, så du kan også projisere fra et annet punkt.
- **Retning** i grader (0–360), **Avstand** og **Enhet** (m, km eller ft – sist brukte enhet huskes). Desimalkomma virker, f.eks. `1,5`.
- Mens du skriver, vises **veipunktet** i DMM med en ⧉-knapp for kopiering, og en stiplet linje viser det på kartet. Ugyldige verdier gir en tydelig melding, og **Projiser** er gråtonet.
- **Enter** eller **Projiser** setter ut punktet: en stiplet linje fra start, en merkenål med alle koordinatformater og en etikett med retning og avstand. **Avbryt** fjerner forhåndsvisningen.



Projisering 250 m i retning 45°.

Avstander og projiseringer beregnes på en kuleformet jord – feilen er godt under en meter på geocachingavstander.

11. 161 m-sirkler

Klikk ⊙ for å tegne en sirkel på 161 m (0,1 mile) – minsteavstanden mellom cacher i retningslinjene – rundt hvert sted der noe er utplassert:

- **Tradisjonelle cacher**, på de nøyaktige publiserte koordinatene.
- **Cacher med løste (korrigerte) koordinater**, på den løste posisjonen.
- **Fysiske steg og endelige plasseringer** i multier, mysterier, Wherigoer og letterboxer som eieren har gjort synlige på cachesiden.

Der ingen cacheikon viser stedet, tegnes et lite klikkbart merke midt i sirkelen. Merkene ved løste cacher kan også vises uten sirkler med knappen ⓘ; merker for steg og endelige plasseringer vises bare sammen med sirklene.



Merket ved en løst cache du har funnet.

- **Blått, rundt merke med ? og en grønn hake** – en løst cache du har funnet (og ikke eier): ikonet er flyttet tilbake til de publiserte koordinatene. Uten haken: en løst cache der ikonet ikke er på kartet akkurat nå.
- **Liten blå prikk** – et fysisk steg; **liten grønn prikk** – en endelig plassering.

Hold musen over et merke for å se GC-kode, navn og **Endelig plassering**; klikk for å åpne cachesiden i en ny fane. Høyreklikk gir de nøyaktige koordinatene.

Løste cacher der ikonet allerede står på de korrigerte koordinatene – dine egne, og de du ikke har funnet ennå – beholder nettstedets ikon. Et usynlig merke over det gir den samme teksten (**Endelig plassering**) i stedet for nettstedets, og klikk åpner fortsatt nettstedets egen boble.

- Sirklene vises fra **zoomnivå 15**. De følger kartet når du flytter og zoomer, en sirkel tegnes så snart en del av den kan være synlig, og de hindrer aldri klikk på cacher.
- Enkeltsirkler hvor som helst: høyreklikk → ⊙ **161 m-sirkel**.
- **Filtre:** cacher du utelater i nettstedets sidepanel på /map – **Mine funn**, **Mine gjemte** eller cachetyper – mister også sirkler, merker og favorittpoeng, og får dem tilbake når filteret slås på igjen. Dine egne cacher kjennes igjen på eiernavnet (sammenlignes bare i nettleseren din). **Skjul alle geocacher** skjuler også sirklene.

Slik finnes cachetypene: kartet selv forteller bare GC-koden, så skriptet spør geocaching.coms eget cachesøk (det det nye kartet bruker) én gang for hvert område du ser på, ved hvert besøk. Svaret gir hver caches type, de nøyaktige publiserte koordinatene, om du har funnet den, og eventuelle koordinater du har korrigert. Krever søket innlogging, brukes nettstedets egen kortlivede tilgangsnøkkel – den lagres bare i minnet. Cachetypene huskes i nettleseren; løste koordinater hentes på nytt ved hvert besøk, siden du kan endre dem.

Slik finnes stegene: kartet viser ikke tilleggsveipunkter, så skriptet leser listen *Additional Waypoints* på cachesiden til hver multi, hvert mysterium, hver Wherigo og letterbox i bildet – to sider om gangen, fra zoom 15, og hvert resultat huskes i 14 dager. Steg der eieren har skjult koordinatene (???), kan ikke finnes. Et fysisk steg uten egne koordinater regnes som å ligge på de publiserte koordinatene; en endelig plassering uten koordinater vises ikke.

Slik finnes posisjonene: på det gamle kartet tegnes cachene som bilder, men nettstedet laster også et skjult rutenett som forteller hvilken cache som dekker hver celle på 4 × 4 piksler. Til cachesøket har svart for et område, brukes midten av cellene til hver cache – nøyaktig til noen få meter. På de nye kartene er cachene vanlige kartmarkører, og de nøyaktige posisjonene brukes.

12. Cachesider

På cachesidene viser det lille kartet bakgrunnskartet og overleggene du har valgt, med samme demping og synlighet. Kartet beholder nettstedets eget utsnitt og zoomnivå. Ingenting annet legges til, og cachesiden endrer aldri valget du har lagret.

13. Språk

Grensesnittet finnes på **norsk (bokmål)** og **engelsk**. Som standard følger språket geocaching.com og nettleseren (norsk hvis en av dem er bokmål, nynorsk eller «no»). Bytt med **Språk / Language** i **Innstillinger**; endringen gjelder straks og huskes.

14. Tastatur og mus

Tast / handling	Virkning
`/`	Åpne søket (når du ikke skriver i et felt).
`Esc`	Lukk et vindu; stopp måling.
Dra i tittellinjen på en dialog	Flytt dialogen.
`Enter` i projiseringsdialogen	Sett ut det projiserte punktet.
`↑` `↓` `Enter`	Velg et søketreff.
`+` `−`, musehjul	Zoom (Leaflets egne taster).
Høyreklikk på kartet	Koordinater og punktverktøy.
Høyreklikk på 🏠-knappen	Endre eller fjern hjemadressen.
Dobbeltklikk under måling	Start en ny målelinje.
Klikk på koordinatvisningen	Bytt koordinatformat.
Skriv i zoomfeltet, `Enter`	Zoom til det nivået (`Esc` angrer).
Klikk på et merke i en 161 m-sirkel	Åpne cachesiden i en ny fane.
Klikk på GC-koden i boblen	Åpne cachesiden i en ny fane.
Dra i ⠿ i kartlagpanelet, eller `↑` `↓` på det	Endre rekkefølgen på kartene.

15. Feilsøking

Problem	Hva du gjør
Et kartlag viser ingenting	Åpne det med ✎ og trykk **Forhåndsvis på kartet**: flistelleren viser om flisene lastes. Sjekk zoomområdet og, for WMS, lagnavnet. Mange tjenester dekker bare visse områder.
«Fant ingen cacheposisjoner på kartet ennå»	Nettstedet kan ha endret hvordan cachene tegnes. Kjør `gcctReport()` (se under) og send resultatet.
Høyreklikk fester seg ikke til en cache, eller viser ≈	Høyreklikk på cachen og kjør så `gcctSnapTest('GC…')` med koden: den viser hva skriptet vet om cachen (publiserte og korrigerte koordinater, om søket returnerte den) og hvor boblen kan feste seg.
Ingen sirkler ved en multis fysiske steg	Kjør `gcctStageTest('GC…')` med cachens kode: den viser veipunktlisten skriptet fant på cachesiden og stegene det plukket ut.
Ingen 161 m-sirkler, eller «cachetypene er ikke kjent ennå»	Kjør `gcctCacheDebug()` i konsollen. Den viser om cachesøket svarte og hvilke felt svaret inneholdt – bare feltnavn og antall, ingen verdier eller personopplysninger.

Doble eller overlappende knapper	Kjør `gcctReport()`; listen *siteButtons* viser hvordan hver av nettstedets knapper ble tolket.
Vil ha nettstedets egne knapper tilbake	Kryss av for **Vis også geocaching.coms egne kartknapper** i **Innstillinger**.
Søket sier at en tjeneste ikke svarte	Et midlertidig problem hos Kartverket eller OpenStreetMap; prøv igjen litt senere.

Diagnoserapport

Åpne nettleserkonsollen (`F12` → Konsoll) på kartsiden og skriv `gcctReport()`. En kort rapport skrives ut og kopieres til utklippstavlen. Den inneholder siden, Leaflet-versjonen, skriptversjonen, nettstedsknappene som ble funnet (med status), et sammendrag av kartets lag og kartrutene – ingen personopplysninger. Feil fra skriptet logges med prefikset `[gcct]`.

16. Slik virker det

Finne kartet

Skriptet starter før siden og fanger opp Leaflet i det øyeblikket siden definerer biblioteket. Deretter kjenner det igjen nettstedets kart når det lages, eller – hvis kartet allerede finnes – neste gang kartet sender en hendelse. Bytter appen ut kartet (navigering i en enkeltsideapp), følger skriptet med. Skriptets eget oppsett kjøres først når nettstedet er ferdig med sitt, og feil i skriptet når aldri nettstedets kode.

Rekkefølgen på kartlagene

Både geocaching.com-bakgrunnen og cacheikonene kan tegnes som fliser i samme Leaflet-rute. Skriptet fjerner aldri nettstedets lag. Det finner nettstedets bakgrunn – fra nettstedets kartvelger, ellers som nettstedets nederste flislag pluss lag fra kjente kartleverandører – og legger lagene i denne rekkefølgen: nettstedets bakgrunn → ditt bakgrunnskart → dine overlegg → forhåndsvisning → alle andre flislag fra nettstedet, som cacheflisene (løftet øverst). Bakgrunnskartet ditt er alltid helt dekkende, og mens et av bakgrunnskartene dine er valgt, skjules nettstedets egen bakgrunn (på /play/map slås WebGL-kartets lag av ett for ett, mens eventuelle cachelag får være), så den ikke kan skinne gjennom mens flisene dine lastes. Demping bruker et fargefilter (inverter, mørkne, inverter) som bleker kartet nøyaktig mot hvitt; ingen ekstra elementer legges til.

Skjøter mellom flisene

Med skjermskalering som 110 % eller 125 % og under zoomanimasjoner kan nettleseren etterlate hårfine glipper mellom kartflisene. Skriptets egne fliser tegnes derfor 1 piksel større enn størrelsen Leaflet gir dem (så naboflisene overlapper) og med vanlig blanding – Leaflet 1.9 sin egen blandingsmodus ville lagt sammen de overlappende stripene til lyse linjer. Nettstedets egne lag blir stående nøyaktig som de er.

Nettstedets knapper

Små knapper som ligger over kartet, finnes ut fra det som faktisk er tegnet langs kartets kanter, og ut fra ekte knapper og ikoner. De kjennes igjen på tekst, etiketter, id-er, klassenavn og ikonnavn. Knapper for zoom og posisjon skjules (verktøylinjen har dem); nettstedets kartstilknapp gjøres usynlig, men blir stående på plass, og panelet åpner menyen dens. Knapper i sidepaneler og lister røres aldri. Som

sikkerhetsregler vurderes bare elementer nær kartets venstre eller høyre kant, aldri et element blant mange like (som cacheikoner), og hvis mer enn to elementer ser ut som samme slags knapp, røres ingen av dem. Letingen etter nettstedets knapper kjøres bare mens siden lastes og når kontrollene endres.

Sideskjemaet

Den gamle kartsiden ligger inne i ett stort ASP.NET-skjema. Alle skriptets knapper er laget slik at de ikke sender skjemaet, og en innsending som starter fra skriptets kontroller, avbrytes – siden lastes derfor aldri på nytt.

Lagrede innstillinger

Nøkkel (localStorage)	Innhold
`gcct.state`	Valgt bakgrunnskart og overlegg, demping av bakgrunnskartet, synlighet for overleggene, om nettstedets knapper vises, fjernede innebygde kart, verktøylinjens plassering, innstillinger for favorittpoeng, om zoom og koordinater vises, valget for høyreklikk på /play/map.
`gcct.customLayers`	Dine egne kartlag.
`gcct.fmt`	Koordinatformatet i visningen nederst til høyre (boblen åpnes alltid i DMM).
`gcct.autoCircles`	161 m-sirkler av/på.
`gcct.marks`	Merker ved løste cacher av/på (uten sirkler).
`gcct.cacheTypes`	Cachetypen for hver GC-kode som er sett (så den ikke må slås opp igjen).
`gcct.tab`	Kartlagpanelets sist brukte fane.
`gcct.stages`	Fysiske steg og endelige plasseringer lest fra cachesider (huskes i 14 dager).
`gcct.lang`	Språk (en / no).
`gcct.home`	Hjemadressen din (navn og posisjon).
`gcct.projUnit`	Sist brukte avstandsenhet ved projisering (m / km / ft).

17. Personvern og nettverksbruk

Skriptet samler ikke inn og sender ikke personopplysninger, og det har ingen egen server. Det kontakter bare:

- **flis- og kartserverne** for kartlagene du slår på (eller forhåndsviser);
- **ws.geonorge.no** (Kartverket) for søk etter stedsnavn og adresser, mens du skriver;
- **photon.komoot.io** (OpenStreetMap-data) for steder i utlandet, mens du skriver (fra tre bokstaver);
- en karttjenestes **capabilities**-adresse når du legger til et WMS- eller WMTS-lag;

- **geocaching.com**s eget cachesøk for området du ser på, når 161 m-sirklene, merkene eller favorittpoengene er på (for å finne cachetypene, de nøyaktige posisjonene, favorittpoengene og dine løste koordinater).
- **cachesidene** til multier, mysterier, Wherigoer og letterboxer i bildet, fra zoom 15 med sirklene på, for å lese de synlige fysiske stegene;
- **cachesiden** til én cache når du høyreklikker på den og de nøyaktige koordinatene ikke er kjent ennå (én gang per besøk);
- fra zoom 15, **cachesidene** til cacher i bildet som cachesøket utelot (typisk dine egne) – to om gangen, høyst 20 per utsnitt, én gang per besøk – for å lese de nøyaktige publiserte og korrigerte koordinatene.

Posisjonen din hentes bare når du klikker  , via nettleserens vanlige spørsmål om tillatelse. **Google Street View** åpnes bare når du klikker på det i høyreklikkmenyen.

18. Kjente begrensninger

- Bare karttjenester i Web Mercator (EPSG:3857) kan vises, fordi geocaching.com-kartet bruker den projeksjonen. WMTS-lag i UTM-flissett listes derfor ikke opp.
- Gjenkjenning av nettstedets knapper og cacheposisjoner avhenger av hvordan geocaching.com bygger sidene sine; en ny utforming kan kreve en oppdatering (`gcctReport()` hjelper).
- Fysiske steg der eieren har skjult koordinatene, kan ikke finnes, og cachesiden sier ikke om noe er utplassert på de publiserte koordinatene til en multi eller et mysterium – bruk en enkeltsirkel (høyreklikk) der.
- Hvilke cacher som får 161 m-sirkel, avhenger av geocaching.coms cachesøk; endrer nettstedet det, viser `gcctCacheDebug()` hva det sender.
- UTM-søket godtar ikke negative østkoordinater; bruk grader for punkter langt utenfor en sone.
- Hjemadressen hentes ikke fra geocaching.com-profilen din; du angir den én gang i skriptet.
- Strava-varmekart og dekningskart for mobil finnes ikke som åpne tjenester.

19. Versjonshistorikk

Versjon	Endringer
1.0	Egne XYZ-flislag på kartet; Kartverket og andre ferdige kartlag.
1.1	Koordinatvisning (DMM/DD/DMS/UTM), gå til koordinater, måling, 161 m-sirkler, projisering, posisjon, fullskjerm.
1.2	Redigeringsvindu for kartlag: gjenkjenning av adresser, oversikt over WMS/WMTS-lag, forhåndsvisning, redigering/kopiering, import/eksport.
1.3–1.4	Kartlagene legges under cacheflisene; nettstedets lag fjernes aldri; støtte for Leaflet 0.7; pålitelige verktøyklikk; vinduer over sidepanelet; ingen skjemainnsending.
1.5	Søk etter steder, adresser og koordinater (Kartverket, OpenStreetMap).
1.6–1.7	Flere kartlag (OSM, CyclOSM, Esri Topo, Kartverkets turruter og eiendomsgrenser, terrengskygge, Waymarked, OpenSeaMap); tydeligere og mer lesbare vinduer.

1.8	Automatiske 161 m-sirkler rundt hver geocache.
1.9	Støtte for `/play/map`; diagnoserapport.
1.10–1.13	Strekikoner; én verktøylinje med alle kontroller; nettstedets knapper samlet uten duplikater; plassering uten kollisjoner.
1.14	Norsk (bokmål) grensesnitt.
1.15	Valgt kart på cachesidene.
1.16	UTM-sone 35; nøyaktig UTM-omregning (Krüger-rekker).
1.17	Demping bleker mot hvitt; geocaching.com-kartet skinner ikke lenger gjennom.
1.18	Søketreff i én samlet liste (steder, adresser, utland); steder i utlandet mens du skriver, via Photon.
1.19	Fjerne innebygde kart (og hente dem tilbake); hjemknapp; cachefliser fra ukjente adresser holdes alltid over kartet ditt; demping med fargefilter; sikrere gjenkjenning av nettstedets knapper og langt mindre leting; ingen rutenettlinjer mellom flisene.
1.20	Kartverket Sjøkart, CyclOSM og Waymarked-overleggene fjernet; én glidebryter per gruppe (demper det valgte bakgrunnskartet, høyst 50 %; synlighet for de valgte overleggene); høyreklikkboble med én koordinatlinje som åpnes i DMM; ingen skjøter mellom flisene ved skjermskalering; nettstedets egen posisjonsknapp på /play/map skjult.
1.21	Nytt, helhetlig utseende: samme farger, knapper og felt i panelet, dialogene, boblen og verktøylinjen; dialoger med tittellinje du kan dra i; projisering i egen dialog med forhåndsvisning, enheter og kopiknapp; bekreftelsesdialoger i stedet for nettleserens bokser; valgte kart markert og glidebryterverdier i prosent; Sjømerker (OpenSeaMap) fjernet.
1.22	De samme enkle svart-hvite strekikonene overalt – også i høyreklikkmenyen, kartlagpanelet, kopiknappene og dialogene – i stedet for emojier.
1.23	Høyreklikkboblen festes til en geocache like ved og viser GC-kode og navn (nøyaktig på /play/map, beregnet på det gamle kartet); GC-koden åpner cachesiden; boblen er bred nok for alle koordinatformater, med bedre plass rundt kopi- og lukkeknappen.
1.24	Automatiske 161 m-sirkler bare rundt tradisjonelle cacher og cacher med løste koordinater (cachetyper og korrigerte koordinater fra geocaching.coms cachesøk); `gcctCacheDebug()` for feilsøking; MIT-lisens.
1.25	Også geocaching.coms egne kart kan fjernes fra listen.
1.26	Kartlagpanelet delt i tre faner: Geocaching, Bakgrunnskart og Overlegg.
1.27	Dra kartene opp og ned for å endre rekkefølgen; overleggene tegnes i listens rekkefølge.
1.27.1–2	Geocaching.coms eget kart skjules mens bakgrunnskartet ditt er valgt, også på /play/map – det skinner ikke lenger gjennom mens flisene lastes.
1.28	Klikkbart merke på den løste posisjonen til cacher du har funnet (ikonet er tilbake på de publiserte koordinatene); sirklene blir værende når du zoomer inn.

1.29	Nøyaktige publiserte koordinater fra cachesøket for festing av høyreklikkboblen og for sirklene på det gamle kartet; runde blå merker.
1.30	161 m-sirkler og merker for synlige fysiske steg og endelige plasseringer, lest fra cachesidene; `gcctStageTest()`.
1.31	**Fysisk her (161 m)** i høyreklikkmenyen; sirkler fra zoom 15.
1.32	Zoomnivået over koordinatene – skriv et tall for å zoome. 1.32.2: jevnere 161 m-sirkler; «fysiske steg» i stedet for «fysiske poster». 1.32.3: det lille kartet på cachesidene beholder nettstedets utsnitt. 1.32.4: Google Street View i høyreklikkmenyen. 1.33.0: knapp som skjuler alle geocacher.
1.33	**Fysisk her (161 m)** fjernet. Senere: overleggsglidebryter 50–100 %; nøyaktige høyreklikk-koordinater for alle cacher, også dine egne (lest fra cachesiden); «Endelig plassering» ved musepekeren over løste cacher; finaler uten koordinater vises ikke; `gcctSnapTest()`.
1.34	Knapp for merkene ved løste cacher uten sirkler; merker for steg bare sammen med sirklene.
1.35–1.38	Verktøylinjen til høyre, venstre, øverst eller nederst, i én eller to rekker, og kan dras til en annen kant; holder seg klar av nettstedets søkepanel; dialogen **Innstillinger** (verktøylinje, språk, nettstedets knapper); dialogene og kartlagpanelet åpnes ved siden av verktøylinjen; nettstedets zoomknapper er alltid skjult; ikonene i verktøylinjen i nettstedets grønnfarge; verktøylinjen sentreres langs kanten og holder seg klar av andre knapper; dialogene og kartlagpanelet holder seg klar av andre knapper og kan dras.
1.39	**Favorittpoeng**: ❤ og antallet i høyreklikkboblen og over cachene på kartet (fra zoom 15, bare cacher nettstedet viser, fra et minste antall du velger); zoom- og koordinatvisningen kan skjules; høyreklikk på /play/map åpner vår boble og fester seg til nettstedets WebGL-cacher. 1.39.14–25: filtrene i sidepanelet på /map (Mine funn, Mine gjemte, cachetyper) skjuler også sirkler, merker og favorittpoeng.
1.40	Knapp  i verktøylinjen for favorittpoengene på kartet.

20. Datakilder og kreditering

- **Kartverket** – topografiske kart, Tur- og friluftsruter, Matrikkelen (CC BY 4.0), søk etter stedsnavn og adresser (Geonorge).
- **OpenStreetMap-bidragsytere** – OpenStreetMap, OpenTopoMap (med SRTM); stedssøk i utlandet via **Photon** fra komoot.
- **Esri** – World Imagery, World Topo Map, World Hillshade.
- **Leaflet** – kartbiblioteket geocaching.com bruker.

Hver karttjeneste har sine egne bruksvilkår; krediteringen for lagene som vises, står i kartets kildelinje. Geocaching og geocaching.com er varemerker som tilhører Groundspeak, Inc. Dette skriptet er et uavhengig tillegg og har ingen tilknytning til Groundspeak. Skriptet er utgitt under MIT-lisensen.